

Séance 6 — Résolution de systèmes linéaires par factorisation

Rappel théorique

Factorisation LU

Observons que $\det(AB) = \det A \det B$ pour toutes matrices carrées A et B . Dès lors, si $\det A$ et $\det B$ sont *faciles* à calculer, le déterminant de AB devient également simple à déterminer. Dans l'autre sens, si en partant d'une matrice A , on peut la factoriser en le produit $A = LU$, telles que $\det L$ et $\det U$ sont faciles à calculer, alors $\det A$ devient également facile à calculer. En particulier, si L et U sont triangulaires, le déterminant de A est également facile à calculer puisque le déterminant d'une matrice triangulaire est simplement le produit des éléments sur sa diagonale.

Une autre justification pour l'intérêt de la factorisation LU est de réaliser que lors de l'élimination de Gauss faite au TP précédent, seule la matrice A nous intéresse, le vecteur b est modifié également, mais ses valeurs ne sont utilisées que lors de la résolution. Dès lors, s'il y a plusieurs systèmes linéaires à résoudre à la suite les uns des autres, mais partageant la même matrice de coefficients, il est plus intéressant de faire cette factorisation une seule fois, et de résoudre les systèmes ensuite.

En effet, l'algorithme de Gauss fournit une matrice triangulaire supérieure U et un vecteur b' tels que (U, b') et (A, b) sont équivalents. Il est possible de voir que toutes les étapes exécutées pendant cette élimination sont en réalité des opérations linéaires dont la matrice associée est triangulaire inférieure atomique. L'inverse de cette matrice est elle-même triangulaire inférieure et ses entrées ne sont autres que les coefficients $m_{i,j}$. Dès lors, si nous appelons cette matrice L , nous avons le système $LUx = b$, qui peut être résolu en résolvant d'abord le système $Ly = b$ et puis le système $Ux = y$.

De manière générale, une factorisation LU d'une matrice A consiste en le fait de déterminer deux matrices L et U (respectivement triangulaire inférieure et triangulaire supérieure) telles que $A = LU$, i.e. :

$$\begin{bmatrix} \ell_{11} & 0 & \dots & 0 \\ \ell_{21} & \ell_{22} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \ell_{n1} & \ell_{n2} & \dots & \ell_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & \dots & u_{1n} \\ 0 & u_{22} & \dots & u_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & u_{nn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

Les matrices L et U ont chacune $\binom{n+1}{2} = \frac{n(n+1)}{2}$ variables libres, et A a n^2 entrées. Intuitivement pour trouver une solution unique à ces n^2 équations à $2\binom{n+1}{2} = n(n+1) = n^2 + n$ inconnues, il faut en fixer n .

L'approche de Doolittle est de fixer les entrées diagonales de L à 1 (i.e. $\ell_{ii} = 1$ pour $1 \leq i \leq n$), et l'approche de Crout est de procéder de la même manière mais sur U (i.e. $u_{ii} = 1$ pour $1 \leq i \leq n$).

L'algorithme de Doolittle utilise donc l'équation suivante :

$$a_{i,j} = (A)_{i,j} = (LU)_{i,j} = \sum_{k=1}^n \ell_{i,k} u_{k,j} = \sum_{k=1}^{\min\{i,j\}} \ell_{i,k} u_{k,j},$$

où la dernière égalité vient du fait que $\ell_{i,k} = 0$ si $k > i$ et $u_{k,j} = 0$ si $k > j$. Il faut utiliser ces égalités dans le bon ordre afin de trouver les coefficients :

- Pour $k \in \{1, \dots, n\}$:
- Calculer la ligne k de U via l'équation :

$$u_{k,j} = a_{k,j} - \sum_{t=1}^{k-1} \ell_{k,t} u_{t,j}$$

- Calculer la colonne k de L via l'équation :

$$\ell_{i,k} = \frac{1}{u_{k,k}} \left[a_{i,k} - \sum_{t=1}^{k-1} \ell_{i,t} u_{t,k} \right]$$

Factorisation de Cholesky

Une matrice $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ est dite *définie positive* (resp. *semi définie positive*) si pour tout vecteur $v \in \mathbb{R}^n$, l'inégalité suivante est vérifiée : $v^\top A v > 0$ (resp. $v^\top A v \geq 0$).

Théorème 3. Une matrice $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ est symétrique et définie positive (resp. semidéfinie positive) si et seulement si elle admet une décomposition $H^\top H$, où H est une matrice triangulaire supérieure dont tous les éléments diagonaux sont strictement positifs (resp. positifs).

À nouveau, cette décomposition permet de résoudre les systèmes linéaires $Ax = b$ en utilisant le fait que $A = H^\top H$. Il faut donc d'abord résoudre $H^\top y = b$ et ensuite $Hx = y$.

La décomposition peut se faire de la manière suivante :

- Pour $i \in \{1, \dots, n\}$:
- Calculer $h_{i,i}$ via l'équation :

$$h_{i,i} = \sqrt{a_{i,i} - \sum_{k=1}^{i-1} h_{k,i}^2}$$

- calculer le reste de la i ème ligne via l'équation (pour $j > i$) :

$$h_{i,j} = \frac{1}{h_{i,i}} \left[a_{i,j} - \sum_{k=1}^{i-1} h_{k,i} h_{k,j} \right].$$

Algorithmes de Jacobi et de Gauss-Seidel

Les algorithmes itératifs ont pour objectif de partir d'une solution initiale $x^{(0)}$ et de la raffiner itérativement. L'objectif est bien sûr d'arriver à une solution au problème posé. Les méthodes linéaires se basent sur $x^{(0)}$ et calculent itérativement les vecteurs $x^{(k+1)}$ satisfaisant une relation sous la forme :

$$Px^{(k+1)} = Nx^{(k)} + b,$$

où $P, N \in \mathbb{R}^{n \times n}$ sont des matrices de coefficients qui dépendent de A .

La méthode de Jacobi consiste à résoudre :

$$Dx^{(k+1)} = (D - A)x^{(k)} + b,$$

pour $D = \text{diag}(A)$, ce qui peut se faire itérativement par la formule (pour $i \in \{1, \dots, n\}$) :

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{i,i}} \left[b_i - \sum_{j \neq i} a_{i,j} x_j^{(k)} \right].$$

La méthode de Gauss-Seidel part de la même idée mais utilise les *meilleures* estimations $x_j^{(k+1)}$ à la place de $x_j^{(k)}$ si celles-ci ont déjà été calculées :

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{i,i}} \left[b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{i,j} x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^n a_{i,j} x_j^{(k)} \right].$$

Ceci correspond bien au formalisme présenté ci-dessus puisque :

$$(D - E)x^{(k+1)} = Fx^{(k)} + b,$$

où E est la négation de la matrice strictement triangulaire inférieure de A alors que F est la négation de la matrice strictement triangulaire supérieure de A (qui satisfont donc l'égalité $D - A = E + F$).

Conditionnement

Le p -conditionnement d'une matrice A est donné par le produit :

$$\kappa_p(A) := \|A\|_p \cdot \|A^{-1}\|_p,$$

où :

$$\|A\|_p := \sup_{\|x\|_p=1} \|Ax\|_p$$

pour une matrice A et :

$$\|x\|_p := \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

pour un vecteur x .

Notez que :

$$\begin{aligned} \|A\|_1 &= \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{i,j}| \\ \|A\|_\infty &= \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{i,j}| = \|A^\top\|_1. \end{aligned}$$

Notez également que si $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ est une matrice inversible, alors son inverse est donnée par :

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}.$$

En effet :

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ad - bc & -ab + ab \\ -bc + bc & -bc + ad \end{bmatrix} = (ad - bc) \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Exercice 6.1. Réutilisez le système :

$$\begin{bmatrix} 4 & 8 & 12 \\ 3 & 8 & 13 \\ 2 & 9 & 18 \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 11 \end{bmatrix},$$

et donnez sa décomposition LU en utilisant la résolution du système par Gauss du TP précédent.

Résolution. Nous savons que la matrice L est donnée par :

$$\ell_{i,j} = \begin{cases} 0 & \text{si } i < j \\ 1 & \text{si } i = j \\ m_{i,j} & \text{si } i > j. \end{cases}$$

Dès lors puisque les coefficients ont été déterminés dans l'**Exercice 5.2**, nous savons que :

$$A = LU = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{3}{4} & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{5}{2} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 8 & 12 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

Exercice 6.2. Résolvez le système suivant avec la méthode de Doolittle :

$$\begin{bmatrix} 4 & 3 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 & 2 \\ 2 & 3 & 4 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Résolution. Nous allons procéder ici de manière vectorielle pour gagner du temps. Déterminons dans un premier temps la première ligne de U :

$$U_{1,\cdot} = A_{1,\cdot} = [4, 3, 2, 1].$$

Trouvons ensuite la première colonne de L grâce à ces valeurs (où nous commençons à l'indice 2 puisque l'indice 1 est sur la diagonale et donc vaut 1) :

$$L_{\cdot,1} = \frac{1}{u_{1,1}} (A_{\cdot,1}) = \frac{1}{4} [3, 2, 1]^\top = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Passons ensuite à la deuxième ligne de U (où à nouveau nous commençons à l'indice 2 puisque U doit être triangulaire supérieure) :

$$U_{2,\cdot} = A_{2,\cdot} - \ell_{2,1} U_{1,\cdot} = [4, 3, 2] - \frac{3}{4} [3, 2, 1] = \frac{1}{4} [7, 6, 5].$$

La deuxième colonne de L est donnée par :

$$L_{\cdot,2} = \frac{1}{u_{2,2}} (A_{\cdot,2} - L_{\cdot,1}u_{1,2}) = \frac{4}{7} \left([3, 2]^\top - \frac{3}{4}[2, 1]^\top \right) = \frac{1}{7}[6, 5]^\top = \frac{1}{7} \begin{bmatrix} 6 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

Pour la troisième ligne de U :

$$U_{3,\cdot} = A_{3,\cdot} - \ell_{3,1}U_{1,\cdot} - \ell_{3,2}U_{2,\cdot} = [4, 3] - \frac{1}{2}[2, 1] - \frac{3}{14}[6, 5] = \frac{1}{7}[12, 10].$$

La troisième colonne de L ne contient que l'élément $\ell_{4,3}$ qui vaut :

$$\ell_{4,3} = \frac{1}{u_{3,3}} (a_{4,3} - \ell_{4,1}u_{1,3} - \ell_{4,2}u_{2,3}) = \frac{7}{12} \left(3 - \frac{1}{4}2 - \frac{5}{7}2 \right) = \frac{5}{6}.$$

Finalement, l'entrée $u_{4,4}$ est donnée par :

$$u_{4,4} = a_{4,4} - \ell_{4,1}u_{1,4} - \ell_{4,2}u_{2,4} - \ell_{4,3}u_{3,4} = 4 - \frac{1}{4}1 - \frac{5}{7}\frac{5}{4} - \frac{5}{6}\frac{10}{7} = \frac{5}{3}.$$

La factorisation LU est donc donnée par :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{3}{4} & 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{6}{7} & 1 & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{5}{7} & \frac{5}{6} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & \frac{7}{4} & \frac{3}{2} & \frac{5}{4} \\ 0 & 0 & \frac{12}{7} & \frac{10}{7} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{5}{3} \end{bmatrix}.$$

La vérification de la validité de la factorisation vous est laissée en exercice.

Maintenant nous devons d'abord résoudre le problème $Ly = b$ et ensuite résoudre le problème $Ux = y$. La solution y peut se trouver par substitution progressive :

$$\begin{aligned} y_1 &= 1 \\ y_2 &= 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4} \\ y_3 &= -1 - \frac{1}{2} - \frac{3}{14} = \frac{-12}{7} \\ y_4 &= -1 - \frac{1}{4} - \frac{5}{28} + \frac{10}{7} = 0. \end{aligned}$$

Pour finir, la solution x peut être trouvée par substitution rétrograde :

$$\begin{aligned} x_4 &= \frac{y_4}{u_{4,4}} = 0 \\ x_3 &= \frac{1}{u_{3,3}} (y_3 - u_{3,4}x_4) = -1 \\ x_2 &= \frac{1}{u_{2,2}} (y_2 - u_{2,3}x_3 - u_{2,4}x_4) = \frac{4}{7} \left(\frac{1}{4} + \frac{3}{2} \right) = 1 \\ x_1 &= \frac{1}{u_{1,1}} (y_1 - u_{1,2}x_2 - u_{1,3}x_3 - u_{1,4}x_4) = \frac{1}{4} (1 - 3 + 2) = 0. \end{aligned}$$

La solution est donc $x^* = [0, 1, -1, 0]^\top$, ce que nous pouvons vérifier par :

$$Ax^* = A_{\cdot,2} - A_{\cdot,3} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix} = b.$$

Exercice 6.3. Résolvez le système suivant avec la méthode de Cholesky :

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Résolution. Commençons par factoriser la matrice A donnée. Appliquons l'algorithme de factorisation de Cholesky. La première ligne est donnée par :

$$\begin{aligned} - h_{1,1} &= \sqrt{3}; \\ - h_{1,2} &= \frac{1}{\sqrt{3}}(1 - 0) = \frac{1}{\sqrt{3}}; \\ - h_{1,3} &= h_{1,4} = 0. \end{aligned}$$

La deuxième ligne est donnée par :

$$\begin{aligned} - h_{2,2} &= \sqrt{3 - \frac{1}{3}} = \sqrt{\frac{8}{3}}; \\ - h_{2,3} &= \sqrt{\frac{3}{8}}(1 - h_{1,2}h_{1,3}) = \sqrt{\frac{3}{8}}; \\ - h_{2,4} &= 0. \end{aligned}$$

La troisième ligne est donnée par :

$$\begin{aligned} - h_{3,3} &= \sqrt{3 - \frac{3}{8}} = \sqrt{\frac{21}{8}}; \\ - h_{3,4} &= \sqrt{\frac{8}{21}}(1 - h_{1,3}h_{1,4} - h_{2,3}h_{2,4}) = \sqrt{\frac{8}{21}}. \end{aligned}$$

Finalement la dernière ligne contient uniquement $h_{4,4} = \sqrt{3 - \frac{8}{21}} = \sqrt{\frac{55}{21}}$. La matrice H est donc :

$$H = \begin{bmatrix} \sqrt{3} & \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{\frac{8}{3}} & \sqrt{\frac{3}{8}} & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{\frac{21}{8}} & \sqrt{\frac{8}{21}} \\ 0 & 0 & 0 & \sqrt{\frac{55}{21}} \end{bmatrix}.$$

Nous pouvons le vérifier par :

$$H^T H = \begin{bmatrix} \sqrt{3}^2 & \sqrt{\frac{3}{3}} & 0 & 0 \\ \sqrt{\frac{3}{3}} & \frac{1}{3} + \frac{8}{3} & \sqrt{\frac{24}{24}} & 0 \\ 0 & \sqrt{\frac{24}{24}} & \frac{3}{8} + \frac{21}{8} & \sqrt{\frac{168}{168}} \\ 0 & 0 & \sqrt{\frac{168}{168}} & \frac{8}{21} + \frac{55}{21} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} = A.$$

Maintenant trouvons y tel que $H^T y = b$ par substitution progressive :

$$\begin{aligned} y_1 &= \frac{1}{\sqrt{3}} \\ y_2 &= \sqrt{\frac{3}{8}} \left(0 - \frac{1}{\sqrt{3}} \frac{1}{\sqrt{3}} \right) = \frac{-1}{\sqrt{24}} \\ y_3 &= \sqrt{\frac{8}{21}} \left(0 - \sqrt{\frac{3}{8}} \frac{-1}{\sqrt{24}} \right) = \frac{1}{\sqrt{168}} \\ y_4 &= \sqrt{\frac{21}{55}} \left(0 - \sqrt{\frac{8}{21}} \frac{1}{\sqrt{168}} \right) = \frac{-1}{\sqrt{1155}}. \end{aligned}$$

Finalement trouvons x tel que $Hx = y$ par substitution rétrograde :

$$\begin{aligned}x_4 &= \sqrt{\frac{21}{55}} \frac{-1}{\sqrt{1155}} = \frac{-1}{55} \\x_3 &= \sqrt{\frac{8}{21}} \left(\frac{1}{\sqrt{168}} - \sqrt{\frac{8}{21}} \frac{-1}{55} \right) = \frac{8}{21} \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{55} \right) = \frac{3}{55} \\x_2 &= \sqrt{\frac{3}{8}} \left(\frac{-1}{\sqrt{24}} - \sqrt{\frac{3}{8}} \frac{3}{55} \right) = \frac{3}{8} \left(-\frac{1}{3} - \frac{3}{55} \right) = \frac{-8}{55} \\x_1 &= \sqrt{\frac{1}{3}} \left(\sqrt{\frac{1}{3}} - \sqrt{\frac{1}{3}} \frac{-8}{55} \right) = \frac{1}{3} \left(1 + \frac{8}{55} \right) = \frac{21}{55}.\end{aligned}$$

Nous avons dès lors trouvé la solution $x^* = \frac{1}{55}[21, -8, 3, -1]^\top$. Nous pouvons vérifier que cette solution en est bien une :

$$Ax^* = \frac{1}{55} \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 21 \\ -8 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix} = \frac{1}{55} \begin{bmatrix} 63 - 8 \\ 21 - 24 + 3 \\ -8 + 9 - 1 \\ 3 - 3 \end{bmatrix} = \frac{1}{55} \begin{bmatrix} 55 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = b.$$

Exercice 6.4. Soit le système suivant :

$$\begin{bmatrix} 7 & 10 \\ 5 & 7 \end{bmatrix} x = b.$$

Résolvez-le pour $b = [1, 0.7]^\top$ et pour $b = [1.01, 0.69]^\top$. Qu'en déduisez-vous du conditionnement de la matrice ? Que valent κ_1 et κ_∞ ?

Résolution. Nous savons que $A^{-1}b$ donne la solution au système $Ax = b$, or ici A est de dimension 2×2 donc est facile à inverser. De plus, puisque $A = \begin{bmatrix} 7 & 10 \\ 5 & 7 \end{bmatrix}$, son inverse est $A^{-1} = \frac{1}{49-50} \begin{bmatrix} 7 & -10 \\ -5 & 7 \end{bmatrix}$. Nous savons donc que pour $b_1 = [1, 0.7]^\top$, la solution est donnée par :

$$x_1 = \begin{bmatrix} -7 & 10 \\ 5 & -7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0.7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -7 + 7 \\ 5 - 4.9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0.1 \end{bmatrix}.$$

De même, pour $b_2 = [1.01, 0.69]^\top$, la solution est donnée par :

$$x_2 = \begin{bmatrix} -7 & 10 \\ 5 & -7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1.01 \\ 0.69 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -7.07 + 6.9 \\ 5.05 - 4.83 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.17 \\ 0.22 \end{bmatrix}.$$

Une petite variation sur b a amené une plus grosse différence sur x . Nous en déduisons que la matrice A est très certainement mal conditionnée. En effet, la variation δb est de l'ordre de 10^{-2} alors que la variation δx est de l'ordre de 10^{-1} . Plus précisément, si nous regardons $\|A\|_1 = \|A^{-1}\|_1 = \|A\|_\infty = \|A^{-1}\|_\infty = 17$, nous déduisons que :

$$\kappa_1(A) = \kappa_\infty(A) = 17^2 = 289.$$

En effet, la matrice est mal conditionnée.

Exercice 6.5. Estimez une solution au système suivant avec (1) la méthode de Jacobi et (2) la méthode de Gauss-Seidel en prenant $x^{(0)} = [0, 0, 0]^\top$ comme solution initiale en effectuant 3 itérations :

$$\begin{bmatrix} 10 & -2 & 1 \\ -2 & 10 & -2 \\ -2 & -5 & 10 \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} 9 \\ 12 \\ 18 \end{bmatrix}.$$

Résolution. Regardons une approximation avec l'algorithme de Jacobi.

Puisqu'on commence avec $x^{(0)} = 0$, nous savons que :

$$x^{(1)} = D^{-1}b = \begin{bmatrix} \frac{1}{10} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{10} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{10} \end{bmatrix} b = \frac{1}{10} b = \begin{bmatrix} 0.9 \\ 1.2 \\ 1.8 \end{bmatrix}.$$

Ensuite, pour trouver les itérations suivantes, utilisons la formule :

$$x^{(2)} = \begin{bmatrix} x_1^{(2)} \\ x_2^{(2)} \\ x_3^{(2)} \end{bmatrix} = \frac{1}{10} \begin{bmatrix} 9 - (-2)x_2^{(1)} - 1x_3^{(1)} \\ 12 - (-2)x_1^{(1)} - (-2)x_3^{(1)} \\ 18 - (-2)x_1^{(1)} - (-5)x_2^{(1)} \end{bmatrix} = \frac{1}{10} \begin{bmatrix} 9 + 2.4 - 1.8 \\ 12 + 1.8 + 3.6 \\ 18 + 1.8 + 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.96 \\ 1.74 \\ 2.58 \end{bmatrix}.$$

L'itération finale est donnée par :

$$x^{(3)} = \begin{bmatrix} x_1^{(3)} \\ x_2^{(3)} \\ x_3^{(3)} \end{bmatrix} = \frac{1}{10} \begin{bmatrix} 9 - (-2)x_2^{(2)} - 1x_3^{(2)} \\ 12 - (-2)x_1^{(2)} - (-2)x_3^{(2)} \\ 18 - (-2)x_1^{(2)} - (-5)x_2^{(2)} \end{bmatrix} = \frac{1}{10} \begin{bmatrix} 9 + 3.48 - 2.58 \\ 12 + 1.92 + 5.16 \\ 18 + 1.92 + 8.7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.99 \\ 1.908 \\ 2.862 \end{bmatrix}.$$

Regardons maintenant une approximation avec l'algorithme de Gauss-Seidel.

La première itération est donnée par :

$$\begin{aligned} x_1^{(1)} &= \frac{1}{10} 9 = 0.9 \\ x_2^{(1)} &= \frac{1}{10} (12 + 2 \cdot 0.9) = 1.38 \\ x_3^{(1)} &= \frac{1}{10} (18 + 2 \cdot 0.9 + 5 \cdot 1.38) = 2.67 \end{aligned}$$

La seconde itération est donnée par :

$$\begin{aligned} x_1^{(2)} &= \frac{1}{10} (9 + 2 \cdot 1.38 - 2.67) = 0.909 \\ x_2^{(2)} &= \frac{1}{10} (12 + 2 \cdot 0.909 + 2 \cdot 2.67) = 1.9158 \\ x_3^{(2)} &= \frac{1}{10} (18 + 2 \cdot 0.909 + 5 \cdot 1.9158) = 2.9397 \end{aligned}$$

La troisième itération est donnée par :

$$\begin{aligned} x_1^{(3)} &= \frac{1}{10} (9 + 2 \cdot 1.9158 - 2.9397) = 0.98919 \\ x_2^{(3)} &= \frac{1}{10} (12 + 2 \cdot 0.98919 + 2 \cdot 2.9397) = 1.985778 \end{aligned}$$

$$x_3^{(3)} = \frac{1}{10} (18 + 2 \cdot 0.9819 + 5 \cdot 1.985778) = 2.989269$$

On peut voir qu'après 3 itérations, l'erreur avec Jacobi est $[.01, .092, .138]^\top$, alors qu'elle est de $\approx [.011, .014, .011]^\top$ avec Gauss-Seidel. Cet algorithme converge donc plus vite sur cet exemple (et converge plus rapidement de manière générale).